Hugo Marquerie 04/11/2026

Lem carac linfty esp sigma finito

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito. Entonces,*

$$f \in \mathcal{L}^\infty(X) \iff \exists M > 0 : \forall A \in \Sigma : \mu(A) \in (0, \infty) : \|f\mathbb{1}_A\|_\infty \leqslant M.$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$. Entonces, $\exists M > 0 : \|f\|_\infty \leqslant M$. Por tanto, para todo $A \in \Sigma$ con $0 < \mu(A) < \infty$, se tiene que $\|f\mathbb{1}_A\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty \leqslant M$.

Obsérvese que para esta implicación no es necesaria la σ-finitud.

$\boxed{\Leftarrow}$ Dado que el espacio de medida es σ-finito, existen conjuntos medibles $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ con $0 < \mu(A_n) < \infty$ y $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = X$.

Entonces, por hipótesis, existe $M > 0$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \|f\mathbb{1}_{A_n}\|_\infty \leqslant M$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty &= \inf_{\substack{A\in\Sigma\\ \mu(A)=0}} \sup_{x\in A^\complement} |f(x)| = \inf_{\substack{A\in\Sigma\\ \mu(A)=0}} \sup_{n\in\mathbb{N}} \sup_{x\in A^\complement\cap A_n} |f(x)| \\ &= \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{\substack{A\in\Sigma\\ \mu(A)=0}} \sup_{x\in A^\complement} |f(x)\cdot \mathbb{1}_{A_n}(x)| = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|f\mathbb{1}_{A_n}\|_\infty \leqslant M.\end{aligned}$$

■